

**Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Кафедра фізики і хімії**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного
факультету


Наталя Пономарьова

«10» червня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Предметна спеціалізація	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

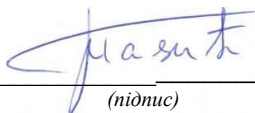
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Основи наукових досліджень затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 7 від 29 червня 2024 року.

Розробник програми: ст. викладач каф. фізики і хімії Винник О.Ф.;
доц. каф. фізики і хімії Макєєв С.Ю.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії протокол №18 від 21 травня 2025 року.

Завідувач кафедри фізики і хімії



(підпис)

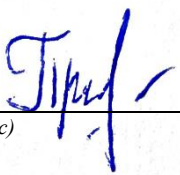
Віталій МАСИЧ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол №13 від 10 червня 2025 року.

Голова

(підпис)



Юлія ПРОСТАКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання: українська		Українська	Українська
Кількість кредитів: 3	Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка	Вид дисципліни інваріантна	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 1	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 1		2	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		3-4	3-4
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 4 самостійної роботи здобувача 8	Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)	Лекції	
		14 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		22 год.	6 год.
		Лабораторні	
		0 год.	0 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	78 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Пререквізити навчальної дисципліни	Вища математика (3 кредити), Загальна хімія (6 кредитів), Неорганічна хімія (6 кредитів).	Форма контролю:	
		Залік	Залік
Постреквізити навчальної дисципліни	Аналітична хімія (6 кредитів), Органічна хімія (6 кредитів), Фізколоїдна хімія (7 кредитів), Біохімія та молекулярна біологія (6 кредитів), Хімічний синтез (4 кредити), Основи хімічної технології (3 кредити), Методика розв’язання задач з хімії та біології (3 кредити), Методика навчання хімії (5 кредитів), Курсова робота з хімії або біології (3 кредити), Курсова робота з методики навчання хімії або біології (3 кредити).		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 36:54
для заочної форми навчання 12:78

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни Основи наукових досліджень є формування системи науково-дослідних і навчально-дослідних компетенцій.

Метою вивчення навчальної дисципліни Основи наукових досліджень є підготовка та залучення студентів до здійснення науково-дослідницької діяльності; ознайомлення зі сучасними методологічними концепціями наукових досліджень, основами методології наукового пізнання та методиками наукових досліджень, стратегією та тактикою планування та проведення досліджень.

Завдання навчальної дисципліни Основи наукових досліджень:

- засвоєння методології, методики й інструментарію наукових досліджень;
- набуття умінь роботи із інформаційними джерелами;
- засвоєння методів статистичної обробки даних хімічного експерименту;
- формування практичних навичок і вмінь планувати та виконувати хімічний експеримент;
- розвиток умінь оформлення та презентації результатів наукових досліджень;
- набуття умінь розшифровки та створення УДК.
- набуття умінь роботи з хімічними редакторами.

3. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності.

- ІК 1.** Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.
- ЗК 3.** Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів;
- ЗК 4.** Здатність до усвідомлення своєї державної приналежності, системного розуміння тенденцій історичного розвитку української культури та освіти на національному, європейському та світовому рівнях;
- ЗК 6.** Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи у команді у сфері професійної діяльності, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня.
- ЗК 12.** Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.
- СК 14.** Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
- СК 15.** Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання.

- ПРН 6.** Знати основні вимоги чинного законодавства України щодо використання хімічних ресурсів, користування нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією у сфері наукової діяльності.
- ПРН 21.** Самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті предметні компетентності під час навчання.
- ПРН 22.** Вміти спілкуватися в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет-ресурси для пошуку необхідної інформації.
- ПРН 23.** Знаходити шляхи швидкого і ефективного розв'язку поставленого завдання, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички.
- ПРН 24.** Дотримуватися норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукової роботи, знання основних правових категорій та їх особливостей.

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Методологічні засади наукових досліджень

Об'єкт і предмет наукового дослідження. Методи загальні дослідження та їх класифікація. Загальні методи наукових досліджень. Спеціальні методи наукових досліджень у хімії. Методи теоретичних та експериментальних досліджень. Правила доброчесності.

Тема 2. Зміст і етапи науково-дослідної роботи

Процес наукового дослідження у хімії. Постановка проблеми, обґрунтування теми дослідження. Критерії вибору теми наукового дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях. Формування наукової групи. Літературних пошук. Розробка плану реалізації наукового проєкту. Вибір об'єкта та методів дослідження. Постановка мети та задач наукового експерименту.

Планування хімічного експерименту, проведення, збір даних. Математична обробка даних. Оформлення та презентація результатів наукової роботи.

Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень, роль і функції інформації; хімічна інформація, її класифікація та призначення у науково-дослідному процесі. Класифікатори та ідентифікатори: УДК, ISBN, ISSN, DOI. Он-лайн засоби для створення та розшифровки УДК. Основи роботи з наукометричними базами Web of Science, Scopus, Гугл Академія, ORCID. Наукометричні показники: імпакт фактор; індекс Хірша.

Тема 4. Математична обробка результатів експерименту

Обробка даних хімічного експерименту. Випадкові події. Випадкові величини. Ймовірність випадкової події. Нормальне розподілення. Середнє та дисперсія вибірки. Похибки, їх класифікація; оцінка похибок методом математичної статистики. Довірчий інтервали. Порівняння середніх та дисперсій вибірок. Апроксимація даних, індекс детермінації.

Тема 5. Оформлення наукової роботи засобами Microsoft Office Word, ACD/ChemSketch, Microsoft Office PowerPoint

Структура наукової роботи, оформлення публікації засобами Microsoft Office Word. Хімічні редактори та їх застосування в науковій роботі.

Види цитувань. Стандарти оформлення цитувань APA, ISO, IEEE Harvard. Оформлення цитувань згідно ДСТУ 8302:2015. Онлайн генератори цитувань. Оформлення цитувань засобами Microsoft Office Word. Перенесення метаданих із Web of Science, Scopus, Гугл Академія до Microsoft Office Word; JabRef, файл Sources.xml;

Хімічні редактори для Windows: ChemWindow, ChemOffice, MarvinSketch, ACD/ChemSketch. Застосування ACD/ChemSketch: перший запуск, основні панелі, налаштування стилів, застосування баз готових об'єктів та ChemBasic для швидкого набору формул.

Електронні засоби презентації наукової роботи: Microsoft Office PowerPoint, Google Slides, Canva.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		л	п	с	л.р.	с.р.		л	п	с	л.р.	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Основи наукових досліджень												
Тема 1. Методологічні засади наукових досліджень	14	2	2			10	15	1	0	0	0	14
Тема 2. Зміст і етапи науково-дослідної роботи	16	2	4			10	18	1	1	0	0	16
Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень	16	2	4			10	19	1	2	0	0	16
Тема 4. Математична обробка результатів експерименту	22	4	6			12	20	2	2	0	0	16
Тема 5. Оформлення наукової роботи засобами Microsoft Office Word, ACD/ChemSketch, Microsoft Office PowerPoint	22	4	6			12	18	1	1	0	0	16
Усього	90	14	22			54	90	6	6	0	0	78

5.1 Теми лекцій

№ з/п	Назва теми лекції	Кількість годин
1.	Науково дослідна робота студентів (НДС). Зміст і структура наукової роботи	2
2.	Оформлення бібліографічних посилань	2
3.	Основи роботи з наукометричними базами	2
4.	Класифікатори та ідентифікатори	2
5.	Хімічні редактори	2
6.	Фізико-хімічні методи дослідження в науковій діяльності здобувача	2
7.	Математична обробка експериментальних даних	2
	Всього	14

5.2 Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми заняття	Кількість годин
1.	Практична робота №1. Методологічні засади наукових досліджень. Вибір теми дослідження.	2
2.	Практична робота №2. Зміст і етапи науково-дослідної роботи. Підбір та оформлення літератури.	2
3.	Практична робота №3. Наукометричні бази.	2
4.	Практична робота №4. Класифікатори та ідентифікатори.	4
5.	Практична робота №5. Хімічні редактори та їх застосування	4
6.	Практична робота №6. Планування експерименту та математична обробка даних результатів експерименту. Елементи комбінаторики.	2
7.	Практична робота №7. Математична обробка результатів хімічного експерименту	4
8.	Практична робота №8. Валідація цифрових датчиків температури DS18B20	2
Разом		22

5.3 Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / модулю	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Методологічні засади наукових досліджень. Вибір теми дослідження.	Виконати завдання згідно методичних рекомендацій «Методологічні засади наукових досліджень. Вибір теми дослідження».	Оцінка презентації, захист теми.	6
2.	Зміст і етапи науково-дослідної роботи. Підбір та оформлення літератури	Виконати завдання згідно методичних рекомендацій «Зміст і етапи науково-дослідної роботи. Підбір та оформлення літератури»	Оцінка звіту, захист теми	8
3.	Наукометричні бази.	Виконати завдання згідно методичних рекомендацій «Наукометричні бази»	Оцінка звіту, захист теми	8
4.	Класифікатори та ідентифікатори.	Виконати завдання згідно методичних рекомендацій «Класифікатори та ідентифікатори»	Оцінка звіту, захист теми	10
5.	Хімічні редактори та їх застосування	Виконати завдання згідно методичних рекомендацій «Хімічні редактори та їх застосування»	Оцінка звіту, захист теми	12
6.	Планування експерименту та математична обробка даних результатів	Виконати завдання згідно методичних рекомендацій «Планування експерименту та математична обробка даних результатів експерименту», «Математична обробка результатів хімічного експерименту»	Оцінка звіту, захист теми	10
	Разом			54

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

- Словесні методи: лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж.
- Практичні методи: лабораторні заняття.
- Наочні методи: ілюстрацій, демонстрацій, спостережень.
- Робота з навчально-методичною літературою: опрацювання навчальної та наукової літератури, тезування.
- Комп'ютерне моделювання.
- Самостійна робота: розв'язання задач, науковий пошук.
- Індивідуальна науково-дослідна робота.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Згідно положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 2024 року. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Pro_orh_osvit_protsoesu%20_2024.pdf методика оцінювання досягнень здобувачів ґрунтується на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та диференціації.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю залік. Оцінювання відбувається за всіма видами та формами роботи за накопичувальною системою рейтингових балів.

7.1 Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

Графік виконання завдань: завдання виконуються відповідно до графіку лабораторних робіт. В разі відсутності здобувача на практичній

роботі або його неготовності, дозволяється здача матеріалу протягом 2 тижнів після відповідного заняття.

Шкала виставлення оцінок – 100-бальна.

7.2 Види контролю

1. Вхідний (попередній).
2. Поточний.
3. Семестровий
4. Модульний.
5. Підсумкова атестація.

7.3 Форми та методи оцінювання

1. Виконання та захист лабораторних робіт.
2. Виконання та захист самостійної роботи.
3. Виконання та захист ІНДЗ.
4. Оцінювання модульного контролю.
5. Підсумковий контроль (залік, письмовий іспит).

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю залік, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 100 балів.

7.4 Розподіл рейтингових балів за видами контролю

Назва виду діяльності та контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Всього балів за вид діяльності
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	
Робота на лекціях лекцій	2	6	12	12
Практичні заняття	5	7	35	35
Виконання завдань для самостійної роботи	5	6	30	30
Виконання та захист ІНДЗ	23	1	23	23

Максимальна кількість балів:	35	20	100	100
-------------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.1. Базова

1. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб.— К.: Центр учбової літератури, 2011. — 144 с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/OsnjvyMetDoslilKolesnykov2011.pdf&ved=2ahUKEwiwo9L8p8T8AhWpif0HHeyRBv8QFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0YMcwlpaEN6HY1lOzvnNlJ
2. Тушева В. В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. УМО НАПН України. — Харків: «Федорко», 2014. - 408 с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a1eb793d-1a0b-4dbb-b865-64cee8ed1e7a/content&ved=2ahUKEwiN1_WdpfGHAXVsJBAIHccTPTcQFn oECCoQAQ&usg=AOvVaw1lzo5OXAhZUZ2wjNu2LGXf
3. Соловійов С.М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. — 176 с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://moodle.nati.org.ua/pluginfile.php/22409/mod_resource/content/1/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C.%2520%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2.%25202007.pdf&ved=2ahUKEwjxrDTp_GHAXUqIBAIHU7ECCMQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw00TPUdEueKf86Ir5vCh3sO
4. Шейко В.М., Кушнарєнко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання-Прес, 2002. — 295 с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://shron1.chtyvo.org.ua/Sheiko_Vasyl/Orhanizatsiia_ta_metodyka_naukovo-doslidnytskoi_diialnosti.pdf&ved=2ahUKEwi1iN6lqcT8AhWgi_0HHTmGAn gQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw3_CA2a8vXC5LVjUI1w1bfr
5. Винник О. Ф., Свєчнікова О. М., Грановська Т. Я. Застосування програмного засобу ACD/ChemSketch (Freeware) 12.0 для написання хімічних формул та моделювання хімічних процесів, Харків: ХНПУ, 2018. — 92с. <http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1090>

1.2. Допоміжна

1. Статюха Г.О., Складанний Д.М., Бондаренко О.С. Вступ до планування оптимального експерименту Київ: Політехніка, 2011. – 125с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18103/1/Vstup_planyvanya_SSB.pdf&ved=2ahUKEwiXvububrMT8AhWL7rsIHWApCwUQFnoECDkQAQ&usg=AOvVaw38HLJZuKMmeS0-3DHjLP50
2. Іщенко О. В., Михальчук В. М., Біла Н. І., Гайдай С. В., Білий О. В. Статистичні методи у хімії. Підручник для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Донецьк: Видавництво ДонНУ, 2012. - 504 с.
3. Мінаєва В.О., Бочарнікова В.М., Григоренко Т.А. Математична обробка даних хімічного експерименту. Черкаси, ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2003. – 208 с.. URL: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.cdu.edu.ua/212/1/%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582.%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BA%25D0%25B0-2003.pdf&ved=2ahUKEwijwZi0qsT8AhWL7rsIHWApCwUQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1UV9KVJr3LLZP84nLOY8Rp>
4. В.М. Гуляєв Основи наукових досліджень в хімічній інженерії. Дніпродзержинськ: ДзДТУ, 2001. – 62с. URL: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/book/b-48.pdf&ved=2ahUKEwjZzbiBqcT8AhWWg_0HHY7vBb8QFnoECAAsQAQ&usg=AOvVaw3fhXS6FglWrxWsWhFiBb7k
5. Супрунович С. В., Кормош Ж. О., Сливка Н. Ю. Статистичні та хемометричні методи в хімії Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. - 211с. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/21170/1/chemometric-grif-corrected.pdf&ved=2ahUKEwjg-tLMrvGHAXUvHhAIHQ4GCKIQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw1oSwzzFaomVHfMsHdktwC6>

1.3. Інформаційні ресурси

1. Moodle. Основи наукових досліджень.
URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=2241>
2. Пантелеймонов А. В., Христенко І.В., Іванов В. В., Холін Ю.В. Статистичні та хемометричні методи в хімії. Навчальний посібник Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2003. 46с.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ekhnuir.karazin.ua/bitstreams/89f926ab-cd4b-4906-b2e6-b2c361f6d24b/download&ved=2ahUKEwjg->

[tLMrvGHAXUvHhAIHQ4GCKIQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw0jcIiBGivvRLNgC6s_rBbE](https://phet.colorado.edu/uk/)

3. PhET Interactive Simulation. University of Colorado Boulder. URL: <https://phet.colorado.edu/uk/>
4. Resources to Teach and Learn Chemistry. ChemCollective. URL: <http://chemcollective.org/>
5. Virtual Lab National Science Digital Library (NSDL). ChemCollective. URL: <https://chemcollective.org/vlabs>
6. The Virtual Lab Walkthrough Video . CMUChemVideos. URL: <https://youtu.be/aoD8FWr9qXg>
7. Online Labs (OLabs) for School Lab Experiments – Interactive Simulations. Amrita. Vishwa Vidyapeetham. URL: <https://www.amrita.edu/project/online-labs/>
8. ChemLab. Malavida. URL: <https://www.malavida.com/en/soft/model-chemlab/download>
9. OnLabs regulatory compliance services. Onlabs. URL: <https://onlabs.com/>
10. Dive into a world of interactive learning. LabXchange. URL: <https://www.labxchange.org/>
11. Sharing and Authoring Ecosystem. Go-Lab. <https://www.golabz.eu/>